LaTeX

csd5748

# ΗΥ-111: Απειροστικός Λογισμός ΙΙ: Άσκηση 3η

## 1η Άσκηση:

**Αρχικά:** $f_x = \dfrac{\partial f}{\partial x}, \quad f_y = \dfrac{\partial f}{\partial y}, \quad f_{xx} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{yy} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad f_{xy} = (f_x)_y = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad f_{yx} = (f_y)_x = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

$\alpha$) **Δεδομένα:** $f(x,y) = x\ln(xy)$

**Ξέρουμε:**

Κανόνας γινομένου: $\dfrac{\partial}{\partial x}(u \cdot v) = u\dfrac{\partial v}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial x}$

Κανόνας αλυσίδας: $\dfrac{dw}{dt} = \dfrac{\partial f}{\partial x} \cdot \dfrac{dx}{dt} + \dfrac{\partial f}{\partial y} \cdot \dfrac{dy}{dt} \Rightarrow w' = f_x \cdot x' + f_y \cdot y'$

**Πρώτες μερικές παραγώγοι:**

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \ln(xy) \cdot 1 + x \cdot \frac{1}{xy} \cdot y = \ln(xy) + 1$$

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = x \cdot \frac{1}{xy} \cdot x = \frac{x}{y}$$

**Δεύτερες μερικές παραγώγοι:**

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\ln(xy) + 1\right) = \frac{1}{xy} \cdot y = \frac{1}{x}$$

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\ln(xy) + 1\right) = \frac{1}{xy} \cdot x = \frac{1}{y}$$

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{1}{y}$$

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x}{y}\right) = x \cdot \left(-\frac{1}{y^2}\right) = -\frac{x}{y^2}$$

**Τελικά:** $\boxed{f_{xx} = \dfrac{1}{x}, \quad f_{yx} = \dfrac{1}{y}, \quad f_{xy} = \dfrac{1}{y}, \quad f_{yy} = -\dfrac{x}{y^2}}$

$\beta$) **Δεδομένα:** $f(x,y) = e^x + y\sin(x)$

**Ξέρουμε:**

Κανόνας αθροίσματος: $\dfrac{\partial}{\partial x}(u+v) = \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial x}$

**Πρώτες μερικές παραγώγοι:**

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(e^x) + \frac{\partial}{\partial x}(y\sin(x)) = e^x + y\cos(x)$$

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(e^x) + \frac{\partial}{\partial y}(y\sin(x)) = 0 + \sin(x) = \sin(x)$$

**Δεύτερες μερικές παραγώγοι:**

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(e^x + y\cos(x)) = e^x + y\cdot(-\sin(x)) = e^x - y\sin(x)$$

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(e^x + y\cos(x)) = \cos(x)$$

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(\sin(x)) = \cos(x)$$

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(\sin(x)) = 0$$

**Τελικά:** $\boxed{f_{xx} = e^x - y\sin(x), \quad f_{yx} = \cos(x), \quad f_{xy} = \cos(x), \quad f_{yy} = 0}$

γ) **Δεδομένα:** $f(x,y) = \dfrac{y}{2x+3y}$

**Ξέρουμε:**

Παράγωγος κλάσματος: $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{u}{v}\right) = \dfrac{\frac{\partial u}{\partial x}v - u\frac{\partial v}{\partial x}}{v^2}$

**Πρώτες μερικές παραγώγοι:**

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\frac{\partial}{\partial x}(y)\cdot(2x+3y) - y\cdot\frac{\partial}{\partial x}(2x+3y)}{(2x+3y)^2} = \frac{0 - y\cdot 2}{(2x+3y)^2} = \frac{-2y}{(2x+3y)^2}$$

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\frac{\partial}{\partial y}(y)\cdot(2x+3y) - y\cdot\frac{\partial}{\partial y}(2x+3y)}{(2x+3y)^2} = \frac{1\cdot(2x+3y) - y\cdot 3}{(2x+3y)^2} = \frac{2x}{(2x+3y)^2}$$

**Δεύτερες μερικές παραγώγοι:**

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\frac{\partial}{\partial x}(-2y)\cdot(2x+3y)^2 - (-2y)\cdot\frac{\partial}{\partial x}(2x+3y)^2}{(2x+3y)^4} = \frac{0 - (-2y)\cdot 2\cdot(2x+3y)\cdot 2}{(2x+3y)^4} = \frac{8y}{(2x+3y)^3}$$

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\frac{\partial}{\partial y}(2x)\cdot(2x+3y)^2 - 2x\cdot\frac{\partial}{\partial y}(2x+3y)^2}{(2x+3y)^4} = \frac{0 - 2x\cdot 2\cdot(2x+3y)\cdot 3}{(2x+3y)^4} = \frac{-12x}{(2x+3y)^3}$$

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\frac{\partial}{\partial x}(2x)\cdot(2x+3y)^2 - 2x\cdot\frac{\partial}{\partial x}(2x+3y)^2}{(2x+3y)^4} = \frac{2\cdot(2x+3y)^2 - 2x\cdot 2\cdot(2x+3y)\cdot 2}{(2x+3y)^4} = \frac{6y-4x}{(2x+3y)^3}$$

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\frac{\partial}{\partial y}(-2y)\cdot(2x+3y)^2 - (-2y)\cdot\frac{\partial}{\partial y}(2x+3y)^2}{(2x+3y)^4} = \frac{-2\cdot(2x+3y)^2 + 12y(2x+3y)}{(2x+3y)^4} = \frac{6y-4x}{(2x+3y)^3}$$

**Τελικά:** $\boxed{f_{xx} = \dfrac{8y}{(2x+3y)^3},\quad f_{yx} = \dfrac{6y-4x}{(2x+3y)^3},\quad f_{xy} = \dfrac{6y-4x}{(2x+3y)^3},\quad f_{yy} = \dfrac{-12x}{(2x+3y)^3}}$

## $2^{\eta}$ Άσκηση:

$\alpha)$ **Δεδομένα:** $f(x,y) = x^2 e^{-2y}, \quad P_0(1,0), \quad \vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$

**Ξέρουμε:**

$$D_{\vec{\mathbf{u}}} f(P_0) = \left(\frac{df}{ds}\right)_{\vec{\mathbf{u}}, P_0} = \vec{\nabla} f(P_0) \cdot \vec{u} \quad \text{όπου} \quad \nabla f = f_x \vec{i} + f_y \vec{j}$$

**Αρχικά, κανονικοποιούμε το διάνυσμα γιατί πρέπει να είναι μοναδιαίο:**

$$\hat{u} = \frac{\vec{u}}{||\vec{u}||} \quad \Longrightarrow \quad |\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad \Rightarrow \quad \hat{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j}$$

**Μερικές παραγώγοι:**

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^{-2y}, \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = -2x^2 e^{-2y}$$

**Κλίση στο σημείο** $P_0(1,0)$ **:**

$f_x(1,0) = 2 \cdot 1 \cdot e^0 = 2, \quad f_y(1,0) = -2 \cdot 1^2 \cdot e^0 = -2$

$\Longrightarrow \quad \nabla f(1,0) = 2\vec{i} - 2\vec{j}$

**Έτσι, η κατευθυνόμενη παράγωγος:**

$$D_{\mathbf{u}} f(P_0) = \nabla f(1,0) \cdot \hat{u} = (2,-2) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2}{\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{2}} = 0$$

**Τελικά:** $\boxed{D_{\vec{\mathbf{u}}} f(P_0) = 0}$

$\beta$) **Δεδομένα:** $f(x,y,z) = \ln(2x+3y+6z), \quad P_0(-1,-1,1), \quad \vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k}$

**Ξέρουμε:**

$$D_{\vec{\mathbf{u}}} f(P_0) = \left(\frac{df}{ds}\right)_{\vec{\mathbf{u}}, P_0} = \vec{\nabla} f(P_0) \cdot \vec{u} \quad \text{όπου} \quad \nabla f = f_x \vec{i} + f_y \vec{j}$$

**Πρώτες μερικές παραγώγοι:**

$$f_x = \frac{2}{2x+3y+6z}, \quad f_y = \frac{3}{2x+3y+6z}, \quad f_z = \frac{6}{2x+3y+6z}$$

**Κλίση στο** $P_0(-1,-1,1)$ **:**

$$2x+3y+6z = 2(-1)+3(-1)+6(1) = -2-3+6 = 1$$

$$f_x(-1,-1,1) = \frac{2}{1} = 2, \quad f_y(-1,-1,1) = \frac{3}{1} = 3, \quad f_z(-1,-1,1) = \frac{6}{1} = 6$$

$$\nabla f(-1,-1,1) = (2,3,6)$$

**Μοναδιαίο διάνυσμα:**

$$|\vec{u}| = \sqrt{2^2+3^2+6^2} = \sqrt{4+9+36} = \sqrt{49} = 7$$

$$\implies \quad \hat{u} = \frac{2}{7}\vec{i} + \frac{3}{7}\vec{j} + \frac{6}{7}\vec{k}$$

**Κατευθυνόμενη παράγωγος:**

$$D_{\vec{u}} f(P_0) = \nabla f(-1,-1,1) \cdot \hat{u} = (2,3,6) \cdot (\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7}) = \frac{2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 6 \cdot 6}{7} = \frac{49}{7} = 7$$

**Τελικά:** $\boxed{D_{\vec{u}} f(P_0) = 7}$

γ) **Δεδομένα:** $f(x,y,z) = x^2 + 3xy - z^2 + 2y + z - 4, \quad P_0(0,0,0), \quad \vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$

**Ξέρουμε:**

$$D_{\vec{u}} f(P_0) = \left(\frac{df}{ds}\right)_{\vec{u}, P_0} = \vec{\nabla} f(P_0) \cdot \vec{u} \quad \text{όπου} \quad \nabla f = f_x \vec{i} + f_y \vec{j}$$

**Πρώτες μερικές παραγώγοι:**

$f_x = 2x + 3y, \quad f_y = 3x + 2, \quad f_z = -2z + 1$

**Κλίση στο** $P_0(0,0,0)$ :

$f_x(0,0,0) = 0, \quad f_y(0,0,0) = 2, \quad f_z(0,0,0) = 1$

$\Longrightarrow \quad \nabla f(0,0,0) = (0,2,1)$

**Μοναδιαίο διάνυσμα:**

$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$

$\Longrightarrow \quad \hat{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$

**Η κατευθυνόμενη παράγωγος:**

$$D_{\vec{u}} f(P_0) = \nabla f(0,0,0) \cdot \hat{u} = (0,2,1) \cdot (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}) = \frac{0 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1}{\sqrt{6}} = \frac{4+1}{\sqrt{6}} = \frac{5}{\sqrt{6}}$$

**Τελικά:** $\boxed{D_{\vec{u}} f(P_0) = \frac{5}{\sqrt{6}}}$

## $3^{η}$ Άσκηση:

$\alpha)$ **Δεδομένα:** $z = \dfrac{1}{x^2+y^2}, \quad P_0(1,1,\dfrac{1}{2})$

**Ξέρουμε:**

Εξίσωση εφαπτόμενου επιπέδου: $f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) - (z-z_0) = 0$

**Πρώτες μερικές παραγώγοι:**

$$f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2} = (x^2+y^2)^{-1}$$

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = -1 \cdot (x^2+y^2)^{-2} \cdot \frac{\partial}{\partial x}(x^2+y^2) = \frac{-2x}{(x^2+y^2)^2}$$

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = -1 \cdot (x^2+y^2)^{-2} \cdot \frac{\partial}{\partial y}(x^2+y^2) = \frac{-2y}{(x^2+y^2)^2}$$

**Μερικές παράγωγοι στο σημείο** $P_0(1,1)$ :

$$f_x(1,1) = \frac{-2\cdot 1}{(1^2+1^2)^2} = \frac{-2}{2^2} = -\frac{1}{2}$$

$$f_y(1,1) = \frac{-2\cdot 1}{(1^2+1^2)^2} = \frac{-2}{2^2} = -\frac{1}{2}$$

**Εξίσωση του εφαπτόμενου επιπέδου:**

$$(-\frac{1}{2})(x-1) + (-\frac{1}{2})(y-1) - (z-\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{2}(y-1) - z + \frac{1}{2} = 0 \overset{\times 2}{\Rightarrow} x+y+2z-3=0$$

**Τελικά:** $\boxed{\text{επ.:} \quad x+y+2z-3=0}$

$\beta$) **Δεδομένα:** $z = e^{x-y}, \quad P_0(2,2,1)$

**Ξέρουμε:**

$*$ $f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) - (z-z_0) = 0$

**Πρώτες μερικές παραγώγοι:**

$f(x,y) = e^{x-y}$

$f_x = \dfrac{\partial f}{\partial x} = e^{x-y} \cdot 1 = e^{x-y}$

$f_y = \dfrac{\partial f}{\partial y} = e^{x-y} \cdot (-1) = -e^{x-y}$

**Μερικές παράγωγοι στο** $P_0(2,2)$ :

$f_x(2,2) = e^{2-2} = 1$

$f_y(2,2) = -e^{2-2} = -1$

**Εξίσωση εφαπτόμενου επιπέδου:**

$1 \cdot (x-2) + (-1) \cdot (y-2) - (z-1) = 0 \Rightarrow (x-2) - (y-2) - z + 1 = 0 \Rightarrow x - y - z = -1$

**Τελικά:** $\boxed{\text{επ.:} \quad x - y - z + 1 = 0}$

γ) **Δεδομένα:** $\sin(xyz) = x + 2y + 3z, \quad P_0(2, -1, 0)$

**Ξέρουμε:**

$* \quad F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$

**Πρώτες μερικές παραγώγοι:**

$F(x, y, z) = \sin(xyz) - x - 2y - 3z$

$F_x = \dfrac{\partial F}{\partial x} = \cos(xyz) \cdot yz - 1$

$F_y = \dfrac{\partial F}{\partial y} = \cos(xyz) \cdot xz - 2$

$F_z = \dfrac{\partial F}{\partial z} = \cos(xyz) \cdot xy - 3$

**Στο σημείο** $P_0(2, -1, 0)$ :

$xyz = 2 \cdot (-1) \cdot 0 = 0, \quad \cos(0) = 1$

$F_x(2, -1, 0) = \cos(0) \cdot (-1) \cdot 0 - 1 = 0 - 1 = -1$

$F_y(2, -1, 0) = \cos(0) \cdot 2 \cdot 0 - 2 = 0 - 2 = -2$

$F_z(2, -1, 0) = \cos(0) \cdot 2 \cdot (-1) - 3 = -2 - 3 = -5$

**Εξίσωση:**

$(-1)(x - 2) + (-2)(y - (-1)) + (-5)(z - 0) = 0 \Rightarrow -(x - 2) - 2(y + 1) - 5z = 0 \Rightarrow x + 2y + 5z = 0$

**Τελικά:** $\boxed{\text{επ.:} \quad x + 2y + 5z = 0}$

## $4^{\eta}$ Άσκηση:

$\alpha)$ **Δεδομένα:** $f(x,y) = 2x^3 + 3xy + 2y^3$

**Ξέρουμε:**

Διακρίνουσα: $H(f) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}f_{yx} = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix} = \det(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}f_{yx})$

Κρίσιμα σημεία: $(f_x(\alpha,\beta) = 0 \quad \text{και} \quad f_y(\alpha,\beta) = 0) \quad \text{ή} \quad (\nexists f_x \quad \text{ή} \quad \nexists f_y)$

Τοπικό μέγιστο: $f_{xx} < 0 \quad \& \quad H(f) > 0.$

Τοπικό ελάχιστο: $f_{xx} > 0 \quad \& \quad H(f) > 0.$

Σαγματικό σημείο: $H(f) < 0.$

Δεν γνωρίζουμε: $H(f) = 0.$

**Πρώτες μερικές παραγώγοι:**

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 + 3y \quad \& \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 3x + 6y^2$$

* Και οι δύο είναι συνεχείς ως πολυόνυμα στο $\mathbb{R}^2$.

**Κρίσιμα σημεία:**

$f_x = 6x^2 + 3y = 0 \implies y = -2x^2$

$f_y = 3x + 6y^2 = 3x + 6(-2x^2)^2 = 0 \implies 3x + 24x^4 = 0 \implies 3x(1 + 8x^3) = 0$

Έτσι: $x = 0 \quad \text{ή} \quad x = -\frac{1}{2}$

Για $x = 0$ : $\quad y = -2 \cdot 0^2 = 0 \implies \Sigma_1 = (0,0)$

Για $x = -\frac{1}{2}$ : $\quad y = -2 \cdot (-\frac{1}{2})^2 = -\frac{1}{2} \implies \Sigma_2 = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$

**Δεύτερες μερικές παραγώγοι:**

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(6x^2 + 3y) = 12x \quad \& \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(3x + 6y^2) = 12y \quad \& \quad f_{xy} = f_{yx} = \frac{\partial}{\partial y}(6x^2 + 3y) = 3$$

$$H(f) = \begin{bmatrix} 12x & 3 \\ 3 & 12y \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(H) = (12x)(12y) - 3 \cdot 3 = 144xy - 9$$

* Και οι τέσσερεις είναι συνεχείς στο $\mathbb{R}^2$.

**Χαρακτηρισμός των σημείων:**

$\Sigma_1 = (0,0)$ : $\quad f_{xx} = 12 \cdot 0 = 0, \quad f_{yy} = 12 \cdot 0 = 0, \quad f_{xy} = 3, \quad f_{yx} = 3$

$\det(H) = 0 \cdot 0 - 3 \cdot 3 = -9 < 0 \implies$ Σαγματικό ...

$\Sigma_2 = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ : $\quad f_{xx} = 12 \cdot (-\frac{1}{2}) = -6, \quad f_{yy} = 12 \cdot (-\frac{1}{2}) = -6, \quad f_{xy} = 3, \quad f_{yx} = 3$

$\det(H) = (-6) \cdot (-6) - 3 \cdot 3 = 36 - 9 = 27 > 0, \quad f_{xx} = -6 < 0 \implies$ Τοπικό μέγιστο ...

**Τελικά:** $\boxed{\Sigma_1(0,0) : \text{Σαγματικό}, \ \Sigma_2(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) : \text{Τοπικό μέγιστο.}}$

$\beta$) **Δεδομένα:** $f(x,y) = x^2 + y^4 + 2xy$

**Ξέρουμε:**

* Ομοίως με το προηγούμενο ερώτημα ...

**Πρώτες μερικές παραγώγοι:**

$f_x = \dfrac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2y \quad \& \quad f_y = \dfrac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 + 2x$

* Και οι δύο είναι συνεχείς ως πολυώνυμα στο $\mathbb{R}^2$.

**Κρίσιμα σημεία:**

$f_x = 2x + 2y = 0 \implies x = -y$

$f_y = 4y^3 + 2(-y) = 4y^3 - 2y = 0 \implies 2y(2y^2 - 1) = 0$

Έτσι: $y = 0 \quad$ ή $\quad y = \pm\sqrt{2}/2$

Για $y = 0:$ $\quad x = 0 \quad \implies \quad \Sigma_1 = (0,0)$

Για $y = \sqrt{2}/2:$ $\quad x = -\sqrt{2}/2 \quad \implies \quad \Sigma_2 = (-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$

Για $y = -\sqrt{2}/2:$ $\quad x = -(-\sqrt{2}/2) = \sqrt{2}/2 \quad \implies \quad \Sigma_3 = (\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2)$

**Δεύτερες μερικές παραγώγοι:**

$f_{xx} = \dfrac{\partial}{\partial x}(2x + 2y) = 2 \quad \& \quad f_{yy} = \dfrac{\partial}{\partial y}(4y^3 + 2x) = 12y^2 \quad \& \quad f_{xy} = f_{yx} = \dfrac{\partial}{\partial y}(2x + 2y) = 2$

$H(f) = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 12y^2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(H) = (2)(12y^2) - 2^2 = 24y^2 - 4$

* Και οι τέσσερεις είναι συνεχείς στο $\mathbb{R}^2$.

**Χαρακτηρισμός σημείων:**

$\Sigma_1 = (0,0):$ $\quad f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 12 \cdot 0^2 = 0, \quad f_{xy} = 2, \quad f_{yx} = 2$

$\det(H) = (2)(0) - 2^2 = -4 < 0 \implies$ Σαγματικό ...

$\Sigma_2 = (-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2):$ $\quad f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 12 \cdot (\sqrt{2}/2)^2 = 12 \cdot \dfrac{2}{4} = 6, \quad f_{xy} = 2, \quad f_{yx} = 2$

$\det(H) = (2)(6) - 2^2 = 12 - 4 = 8 > 0, \quad f_{xx} = 2 > 0 \implies$ Τοπικό ελάχιστο ...

$\Sigma_3 = (\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2):$ $\quad f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 12 \cdot (-\sqrt{2}/2)^2 = 12 \cdot 2/4 = 6, \quad f_{xy} = 2, \quad f_{yx} = 2$

$\det(H) = (2)(6) - 2^2 = 12 - 4 = 8 > 0, \quad f_{xx} = 2 > 0 \implies$ Τοπικό ελάχιστο ...

**Τελικά:** $\boxed{\Sigma_1(0,0) : \text{Σαγματικό}, \ \Sigma_{2,3}(\pm\sqrt{2}/2, \pm\sqrt{2}/2) : \text{Τοπικά ελάχιστα.}}$

γ) **Δεδομένα:** $f(x,y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 1, \quad R = \{(x,y) \in R^2 \mid 0 \le x \le 4,\ 0 \le y \le 2\}.$

**Ξέρουμε:**

* Ομοίως με το προηγούμενο ερώτημα ...

- Ολικά ακρότατα: Εξετάζουμε κρίσιμα και συνοριακά σημεία.

**Παρόμοια διαδικασία με προηγουμένος** :

$f_x = 2x - 2 \quad \& \quad f_y = -2y + 4 \quad$ (* Και οι δύο είναι συνεχείς ως πολυώνυμα στο $\mathbb{R}^2$).

$f_x = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \implies f_y = -2y + 4 = 0 \Rightarrow y = 2. \quad \implies \quad \Sigma_1 = (1,2)$

$f_{xx} = 2 \quad \& \quad f_{yy} = -2 \quad \& \quad f_{xy} = f_{yx} = 0 \quad \& \quad \det(H) = -4 \quad$ (* Και οι τέσσερεις είναι συνεχείς στο $\mathbb{R}^2$).

**Χαρακτηρισμός σημείου:**

$\Sigma_1 = (1,2): \quad \det(H) = -4 < 0 \implies$ Σαγματικό ...

**Θα εξετάσουμε τα σύνορα του** $R$ :

α) $x = 0, \quad y \in [0,2]$ :

$f(0,y) = -y^2 + 4y + 1 \quad$ με $\quad g(y) = -y^2 + 4y + 1$

$g'(y) = -2y + 4 = 0 \implies y = 2, \quad g''(y) = -2 < 0 \implies$ Μέγιστο

$g(0) = 1, \quad g(2) = -4 + 8 + 1 = 5$

Σημεία: $A_1(0,0,f=1), \quad A_2(0,2,f=5)$

β) $x = 4, \quad y \in [0,2]$ :

$f(4,y) = -y^2 + 4y + 9 \quad$ με $\quad h(y) = -y^2 + 4y + 9$

$h'(y) = -2y + 4 = 0 \implies y = 2, \quad h''(y) = -2 < 0 \implies$ Μέγιστο

$h(0) = 9, \quad h(2) = -4 + 8 + 9 = 13$

Σημεία: $B_1(4,0,f=9), \quad B_2(4,2,f=13)$

γ) $y = 0, \quad x \in [0,4]$ :

$f(x,0) = x^2 - 2x + 1 \quad$ με $\quad k(x) = x^2 - 2x + 1$

$k'(x) = 2x - 2 = 0 \implies x = 1, \quad k''(x) = 2 > 0 \implies$ Ελάχιστο

$k(0) = 1, \quad k(1) = 0, \quad k(4) = 16 - 8 + 1 = 9$

Σημεία: $C_1(0,0,f=1), \quad C_2(1,0,f=0), \quad C_3(4,0,f=9)$

δ) $y = 2, \quad x \in [0,4]$ :

$f(x,2) = x^2 - 2x + 5 \quad$ με $\quad m(x) = x^2 - 2x + 5$

$m'(x) = 2x - 2 = 0 \implies x = 1, \quad m''(x) = 2 > 0 \implies$ Ελάχιστο

$m(0) = 5, \quad m(1) = 1 - 2 + 5 = 4, \quad m(4) = 16 - 8 + 5 = 13$

Σημεία: $D_1(0,2,f=5), \quad D_2(1,2,f=4), \quad D_3(4,2,f=13)$

**Σύγκριση όλων των τιμών (από μικρότερη προς μεγαλύτερη):**

$f(1,0) = 0, \quad f(0,0) = 1, \quad f(1,2) = 4, \quad f(0,2) = 5, \quad f(4,0) = 9, \quad f(4,2) = 13$

**Τελικά:**

| |
|---|
| Ολικό μέγιστο: $f(4,2) = 13$ στο $(4,2)$. |
| Ολικό ελάχιστο: $f(1,0) = 0$ στο $(1,0)$. |

## $5^{\eta}$ Άσκηση:

**Δεδομένα:** $f(x,y) = e^x \cos(y), \quad P_0(2,1), \quad \vec{u} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j}, \quad ds = 0.1$

**Ξέρουμε:**

Γραμμική προσέγγιση: $L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$

Εκτίμηση μεταβολής σε συγκεκριμένη κατεύθυνση: $df = (\vec{\nabla} f(P_0) \cdot \vec{u}) \cdot ds$

**i) Έχουμε:**

$f_x = \dfrac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos(y), \quad f_y = \dfrac{\partial f}{\partial y} = e^x(-\sin(y)) = -e^x \sin(y)$ (* Και οι δύο είναι συνεχείς, άρα φ διαφορίσιμη.)

$P_0(2,1): \quad f(2,1) = e^2\cos(1), \quad f_x(2,1) = e^2\cos(1), \quad f_y(2,1) = -e^2\sin(1)$

Τελικά: $L(x,y) = e^2\cos(1) + e^2\cos(1)(x-2) - e^2\sin(1)(y-1) = e^2\cos(1)x - e^2\cos(1) + e^2\sin(1) - e^2\sin(1)y$

**ii) Έχουμε:**

Κλίση: $\nabla f = (e^x\cos(y), -e^x\sin(y)) \quad \Rightarrow \quad \nabla f(2,1) = (e^2\cos(1), -e^2\sin(1))$

Διάνυσμα κατεύθυνσης (ΑΜ=5748): $\vec{u} = 5\vec{i} + 7\vec{j} = (5,7)$

Μέτρο διανύσματος κατεύθυνσης (πρέπει να είναι μονάδα): $\|\vec{u}\| = \sqrt{5^2+7^2} = \sqrt{74}$

Κανονικοποιημένο διάνυσμα κατεύθυνσης: $\vec{u} = \dfrac{1}{\sqrt{74}} \cdot (5,7)$

Εσωτερικό γινόμενο: $\nabla f(2,1) \cdot \vec{u} = (e^2\cos(1)\cdot 5 + (-e^2\sin(1))\cdot 7) \cdot \dfrac{1}{\sqrt{74}} = \dfrac{1}{\sqrt{74}} \cdot \big(5e^2\cos(1) - 7e^2\sin(1)\big)$

Μεταβολή: $df = (\dfrac{1}{\sqrt{74}} \cdot (5e^2\cos(1) - 7e^2\sin(1))) \cdot 0.1 = \dfrac{0.1}{\sqrt{74}} \cdot \big(5e^2\cos(1) - 7e^2\sin(1)\big)$

**Τελικά:**

$$\boxed{\begin{array}{l} L(x,y) = e^2\left(\cos(1)(x-1) - \sin(1)(y-1)\right) \\ df = e^2(0.1/\sqrt{74})(5\cos(1) - 7\sin(1)) \end{array}}$$

## $6^{η}$ Άσκηση:

$\alpha)$ **Δεδομένα:** $f(x,y) = 3x - y + 6, \quad g(x,y) = x^2 + y^2 - 4 = 0$

**Ξέρουμε:**

Πολλαπλασιασμός Λαγρανγε: $\nabla f = \lambda \nabla g \quad$ και $\quad g(x,y) = 0.$

$\lambda = ?, \quad \nabla g = (g_x, g_y), \quad g_x = \dfrac{\partial g}{\partial x}, \quad g_y = \dfrac{\partial g}{\partial y}, \quad \dfrac{\partial}{\partial x}(ax + by + c) = a, \quad \dfrac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2) = 2x$

**Αρχικά:**

$f_x = 3, \quad f_y = -1, \quad \nabla f = (3, -1) \quad g_x = \dfrac{\partial g}{\partial x} = 2x, \quad g_y = \dfrac{\partial g}{\partial y} = 2y \quad \nabla g = (2x, 2y)$

* Και οι δύο συναρτήσεις είναι διαφορίσιμες ...

**Πρώτη εξίσωση:**

$$\nabla f = \lambda \nabla g \quad \Longrightarrow \quad (3,-1) = \lambda(2x, 2y) \quad \Longrightarrow \quad 3 = 2\lambda x, \quad -1 = 2\lambda y, \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{3}{2\lambda}\ (1), \quad y = -\frac{1}{2\lambda}\ (2)\ (\lambda \neq 0)$$

**Δεύτερη εξίσωση:**

$$x^2 + y^2 - 4 = 0 \quad \underset{(2)}{\overset{(1)}{\Longrightarrow}} \quad (\frac{3}{2\lambda})^2 + (-\frac{1}{2\lambda})^2 = 4 \implies \frac{10}{4\lambda^2} = 4 \implies \lambda^2 = \frac{5}{8} \implies \lambda = \pm\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}}$$

**Περίπτωση 1:**

$$\lambda = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{3\sqrt{8}}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, \quad y = -\frac{\sqrt{8}}{2\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \implies \Sigma_1 = (\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}})$$

**Περίπτωση 2:**

$$\lambda = -\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}} \quad \Longrightarrow \quad x = -\frac{3\sqrt{8}}{2\sqrt{5}} = -\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, \quad y = \frac{\sqrt{8}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \implies \Sigma_2 = (-\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}})$$

**Ακρότατα:**

$$\Sigma_1: \quad f\left(\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right) = 3\left(\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right) - \left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right) + 6 = 2\sqrt{10} + 6$$

$$\Sigma_2: \quad f\left(-\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right) = 3\left(-\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right) - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} + 6 = -2\sqrt{10} + 6$$

**Τελικά:** $\boxed{\text{Μέγιστο: } f\left(\dfrac{3\sqrt{10}}{5}, -\dfrac{\sqrt{10}}{5}\right) = 2\sqrt{10} + 6, \quad \text{Ελάχιστο: } f\left(-\dfrac{3\sqrt{10}}{5}, \dfrac{\sqrt{10}}{5}\right) = -2\sqrt{10} + 6}$

$\beta$) **Δεδομένα:** $f(x,y) = x^2 + y^2, \quad g(x,y) = x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$

**Ξέρουμε:**

Πολλαπλασιασμός Λαγρανγε: $\nabla f = \lambda \nabla g$ και $g(x,y) = 0$.

Και: $\dfrac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2) = 2x, \quad \dfrac{\partial}{\partial x}(x^2 - 2x) = 2x - 2$

**Αρχικά:**

$f_x = 2x, \quad f_y = 2y, \quad \nabla f = (2x, 2y)$

$g_x = 2x - 2, \quad g_y = 2y - 4, \quad \nabla g = (2x - 2, 2y - 4)$

* Και οι δύο συναρτήσεις είναι διαφορίσιμες ...

**Πρώτη εξίσωση:**

$\nabla f = \lambda \nabla g \quad \Longrightarrow \quad (2x, 2y) = \lambda(2x - 2, 2y - 4) \quad \Longrightarrow \quad 2x = \lambda(2x - 2) \quad (1), \quad 2y = \lambda(2y - 4) \quad (2) \; (\lambda \neq 1)$

**Δεύτερη εξίσωση:**

$x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0 \quad$ ή $\quad (x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$

**Έχουμε:**

$$(1),\,(2): \quad x = \frac{-\lambda}{1-\lambda}, \quad y = \frac{-2\lambda}{1-\lambda} \quad \Longrightarrow \quad y = 2x \quad \Longrightarrow \quad (x-1)^2 + (2x-2)^2 = 5 \quad \Longrightarrow \quad 5(x-1)^2 = 5 \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x = 0 \\ \text{ή} \\ x = 2 \end{cases}$$

$*$ $x = 2 \quad \Longrightarrow \quad y = 4 \quad \Longrightarrow \quad \Sigma_1 = (2,4)$

$*$ $x = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Sigma_2 = (0,0)$

**Ακρότατα:**

$\Sigma_1: \quad f(2,4) = 2^2 + 4^2 = 20$

$\Sigma_2: \quad f(0,0) = 0^2 + 0^2 = 0$

**Τελικά:** $\boxed{\text{Μέγιστο: } f(2,4) = 20, \quad \text{Ελάχιστο: } f(0,0) = 0}$

γ) **Δεδομένα:** $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad g_1(x,y,z) = x + 2y + 3z - 6 = 0, \quad g_2(x,y,z) = x + 3y + 9z - 9 = 0$

**Ξέρουμε:**

Πολλαπλασιασμός Λαγρανγε: $\nabla f = \lambda_1 \nabla g_1 + \lambda_2 \nabla g_2$ και $g_1(x,y,z) = 0, \quad g_2(x,y,z) = 0.$

$\nabla f = (f_x, f_y, f_z), \quad \nabla g_1 = (g_{1x}, g_{1y}, g_{1z}), \quad \nabla g_2 = (g_{2x}, g_{2y}, g_{2z})$

. . .

**Αρχικά:**

$f_x = 2x, \quad f_y = 2y, \quad f_z = 2z, \quad \nabla f = (2x, 2y, 2z)$

$g_{1x} = 1, \quad g_{1y} = 2, \quad g_{1z} = 3, \quad \nabla g_1 = (1, 2, 3)$

$g_{2x} = 1, \quad g_{2y} = 3, \quad g_{2z} = 9, \quad \nabla g_2 = (1, 3, 9)$

* Και οι τρεις συναρτήσεις είναι διαφορίσιμες ...

**Πρώτη εξίσωση:**

$\implies \quad (2x, 2y, 2z) = \lambda_1(1,2,3) + \lambda_2(1,3,9) \quad \implies \quad 2x = \lambda_1 + \lambda_2 \ (1), \quad 2y = 2\lambda_1 + 3\lambda_2 \ (2), \quad 2z = 3\lambda_1 + 9\lambda_2 \ (3)$

**Δεύτερη εξίσωση:**

$\implies \quad x + 2y + 3z = 6 \quad (4), \quad x + 3y + 9z = 9 \quad (5)$

**Έχουμε:**

$(5) - (4) \quad \implies \quad y + 6z = 3 \quad \implies \quad y = 3 - 6z \quad (6)$

$(4) \implies \quad x + 2(3 - 6z) + 3z = 6 \quad \implies \quad x = 9z \quad (7)$

(1), (2): $\lambda_1 + \lambda_2 = 2x = 18z \quad (8), \quad 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = 2y = 6 - 12z \quad (9)$

(8), (9): $2\lambda_1 + 2\lambda_2 = 36z \quad \implies \quad \lambda_2 = 6 - 48z, \quad \lambda_1 = 66z - 6$

$(3) \implies \quad 2z = 3(66z - 6) + 9(6 - 48z) \quad \implies \quad 236z = 36 \quad \implies \quad z = \dfrac{9}{59} \quad (10)$

(6), (7): $x = 9 \cdot \dfrac{9}{59} = \dfrac{81}{59}, \quad y = 3 - 6 \cdot \dfrac{9}{59} = \dfrac{123}{59}$

$* \quad \Sigma = (\dfrac{81}{59}, \dfrac{123}{59}, \dfrac{9}{59})$

**Και ακρότατα:**

$\Sigma: \quad f(\dfrac{81}{59}, \dfrac{123}{59}, \dfrac{9}{59}) = \dfrac{81^2 + 123^2 + 9^2}{59^2} = \dfrac{21771}{3481}$

**Τελικά:** $\boxed{\text{Ελάχιστο: } f(\dfrac{81}{59}, \dfrac{123}{59}, \dfrac{9}{59}) \approx 6.254}$

( Μέγιστο: Δεν υπάρχει. )

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)



LaTeX